

- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분석보고서

이름/팀명	유승민, 이일우 / 덜컹덜컹 시골버스																																																																				
주제	고령자의 실질적 이동선택권 격차 분석을 통한 정책 제언																																																																				
분석 배경 및 목적	■ 초고령화와 늘어나는 지원, 그리고 재정 부담 - 서울 65세 이상은 196만 명으로, 인구의 21.1%(2026.8). 이미 초고령사회 기준(20%)을 넘었다. - 노인 교통 지원은 계속 늘고 있다. 65세 이상 지하철 무임 승차는 최근 1년 5.34억 건으로, 전체 승차의 18.9%. 2026.7에는 「서울특별시 어르신 교통비 지원 조례」가 제정돼 70세 이상의 시내·마을버스 요금을 지원할 근거가 생겼다. 서울시 추계는 5년 5,789억 원이다(보도). - 그런데도 지역 간 교통격차는 남아 있다. 대중교통을 쓰기 어려운 동네의 고령자는 차량 같은 개인 수단에 기댄다. ■ 새 수단은 늘지만, 가장 필요한 고령자는 쓰기 어렵다 - 따릉이·공유 킥보드 같은 1인 이동수단은 고령자가 쓰기 어렵다. - 택시는 앱 호출이 퍼지면서 길에서 잡기 어려워졌다. 서울역 택시 승강장 사례에서는 앱이 고령자에게 "새 선택지가 아니라 장벽"이 됐다는 지적이 나왔다(서울신문 칼럼). ■ 이동 격차는 탄소 문제다 - 한국 수송 배출의 96.5%가 도로이고, 2018년 이후 거의 줄지 않았다. 정부는 2030년까지 총 주행거리 4.5% 감축을 목표로 한다. - 서울에 도착하는 차량 이동만 연 429만 tCO₂를 낸다(본 분석, 평일 기준). - 차를 줄이려면 대안이 있어야 한다. 그런데 걸어서 쓸 수 있는 대안이 적은 동네일수록 사람들은 차에 기댄다. 2026.3에는 고유가 대응으로 대중교통 이용을 늘리려 하면서 '출퇴근 시간 노인 무임승차 제한' 연구가 지시됐다가 4.3 철회됐다. "고령자가 혼잡을 만들어 다른 시민을 차로 밀어낸다"는 주장은 공개 데이터로 검증된 적이 없다. ■ 목적 - 따릉이·지하철·버스·택시 이용 데이터와 관련 정책을 분석해 이동선택권이라는 판단 척도를 만든다. 이동선택권은 걸어서 실제로 쓸 수 있는 수단의 수다. - 이 척도로 지금 문제가 있는 정책을 고친다. - 이동선택권 격차가 차량 배출을 얼마나 키우는지를 거리대·출발지별로 재고, 격차를 메울 때의 감축 여지를 계산한다. - 탄소중립 교통정책이 특정 수단을 늘리는 데 그치지 않고, 연령과 이용 조건에 맞는 수단으로 모든 시민에게 일정 수준 이상의 이동선택권을 보장하도록 제안한다.																																																																				
활용 데이터	모든 원본은 스크립트(01_download.py)로 다시 받을 수 있다. 출처, 내려받은 날짜, SHA-256은 manifest.csv에 기록했다. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">활용 데이터(명)</th><th rowspan="2">제공기관(명)</th><th colspan="2">출처</th></tr> <tr> <th>플랫폼(명)</th><th>URL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>행정동별 성·연령별 주민등록 인구 (2026.8)</td><td>행정안전부</td><td>공공데이터포털</td><td>data.go.kr/data/15097972</td></tr> <tr> <td>공공자전거(따릉이) 대여소, 이용정보 (연령대별)</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-13252, OA-15248</td></tr> <tr> <td>전동킥보드 견인 현황, 공유 킥보드 운영 현황</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-21304, OA-22199</td></tr> <tr> <td>지하철 역별 유·무임 승하차 (월별)</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-12251</td></tr> <tr> <td>1~8호선 시간대별 승객유형별 승하차, 9호선 2~3단계</td><td>서울교통공사</td><td>공공데이터포털</td><td>data.go.kr/data/15099330, 15108374</td></tr> <tr> <td>역사마스터, 버스정류소 위치, 노선별 정류소, 정류장별 버스 운행횟수</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-21232, OA-15067, OA-1095, OA-21220</td></tr> <tr> <td>수도권 생활이동: 연령×수단, 연령×목적, 출도착×수단(이동거리), 연령별 출도착</td><td>서울특별시·KT</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-22655, OA-22298, OA-22657, OA-22658</td></tr> <tr> <td>기초생활수급자 동별, 아파트 시가, 행정동별 자동차 등록</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-22227, OA-22163, OA-21236</td></tr> <tr> <td>병의원 위치, 기후동행센터</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-20337, OA-22386</td></tr> <tr> <td>S-DoT 환경센서, 강우량, 강우량계 위치</td><td>서울특별시</td><td>열린데이터광장</td><td>OA-15969, OA-22715, OA-22824</td></tr> <tr> <td>지역별 차종별·온실가스별 도로부문 온실가스 배출량</td><td>한국교통안전공단</td><td>공공데이터포털</td><td>data.go.kr/data/15106288, 15087285</td></tr> <tr> <td>자동차 주행거리통계 (시도×차종×연료)</td><td>한국교통안전공단</td><td>TMACS</td><td>tmacs.kotsa.or.kr</td></tr> <tr> <td>행정동 경계 (원자료 통계청 SGIS)</td><td>vuski/admdongkor</td><td>GitHub</td><td>github.com/vuski/admdongkor</td></tr> <tr> <td>기상관측 일자료(서울·김포), ERA5 재분석</td><td>기상청, ECMWF</td><td>Meteostat, Open-Meteo</td><td>meteostat.net, open-meteo.com</td></tr> <tr> <td>수치표고모델(경사), 산림·공원·도로, 보행 도로망</td><td>ESA Copernicus,</td><td>AWS Open Data, Overpass</td><td>copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com,</td></tr> </tbody> </table>			활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처		플랫폼(명)	URL	행정동별 성·연령별 주민등록 인구 (2026.8)	행정안전부	공공데이터포털	data.go.kr/data/15097972	공공자전거(따릉이) 대여소, 이용정보 (연령대별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-13252, OA-15248	전동킥보드 견인 현황, 공유 킥보드 운영 현황	서울특별시	열린데이터광장	OA-21304, OA-22199	지하철 역별 유·무임 승하차 (월별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-12251	1~8호선 시간대별 승객유형별 승하차, 9호선 2~3단계	서울교통공사	공공데이터포털	data.go.kr/data/15099330, 15108374	역사마스터, 버스정류소 위치, 노선별 정류소, 정류장별 버스 운행횟수	서울특별시	열린데이터광장	OA-21232, OA-15067, OA-1095, OA-21220	수도권 생활이동: 연령×수단, 연령×목적, 출도착×수단(이동거리), 연령별 출도착	서울특별시·KT	열린데이터광장	OA-22655, OA-22298, OA-22657, OA-22658	기초생활수급자 동별, 아파트 시가, 행정동별 자동차 등록	서울특별시	열린데이터광장	OA-22227, OA-22163, OA-21236	병의원 위치, 기후동행센터	서울특별시	열린데이터광장	OA-20337, OA-22386	S-DoT 환경센서, 강우량, 강우량계 위치	서울특별시	열린데이터광장	OA-15969, OA-22715, OA-22824	지역별 차종별·온실가스별 도로부문 온실가스 배출량	한국교통안전공단	공공데이터포털	data.go.kr/data/15106288, 15087285	자동차 주행거리통계 (시도×차종×연료)	한국교통안전공단	TMACS	tmacs.kotsa.or.kr	행정동 경계 (원자료 통계청 SGIS)	vuski/admdongkor	GitHub	github.com/vuski/admdongkor	기상관측 일자료(서울·김포), ERA5 재분석	기상청, ECMWF	Meteostat, Open-Meteo	meteostat.net, open-meteo.com	수치표고모델(경사), 산림·공원·도로, 보행 도로망	ESA Copernicus,	AWS Open Data, Overpass	copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com,
활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처																																																																			
		플랫폼(명)	URL																																																																		
행정동별 성·연령별 주민등록 인구 (2026.8)	행정안전부	공공데이터포털	data.go.kr/data/15097972																																																																		
공공자전거(따릉이) 대여소, 이용정보 (연령대별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-13252, OA-15248																																																																		
전동킥보드 견인 현황, 공유 킥보드 운영 현황	서울특별시	열린데이터광장	OA-21304, OA-22199																																																																		
지하철 역별 유·무임 승하차 (월별)	서울특별시	열린데이터광장	OA-12251																																																																		
1~8호선 시간대별 승객유형별 승하차, 9호선 2~3단계	서울교통공사	공공데이터포털	data.go.kr/data/15099330, 15108374																																																																		
역사마스터, 버스정류소 위치, 노선별 정류소, 정류장별 버스 운행횟수	서울특별시	열린데이터광장	OA-21232, OA-15067, OA-1095, OA-21220																																																																		
수도권 생활이동: 연령×수단, 연령×목적, 출도착×수단(이동거리), 연령별 출도착	서울특별시·KT	열린데이터광장	OA-22655, OA-22298, OA-22657, OA-22658																																																																		
기초생활수급자 동별, 아파트 시가, 행정동별 자동차 등록	서울특별시	열린데이터광장	OA-22227, OA-22163, OA-21236																																																																		
병의원 위치, 기후동행센터	서울특별시	열린데이터광장	OA-20337, OA-22386																																																																		
S-DoT 환경센서, 강우량, 강우량계 위치	서울특별시	열린데이터광장	OA-15969, OA-22715, OA-22824																																																																		
지역별 차종별·온실가스별 도로부문 온실가스 배출량	한국교통안전공단	공공데이터포털	data.go.kr/data/15106288, 15087285																																																																		
자동차 주행거리통계 (시도×차종×연료)	한국교통안전공단	TMACS	tmacs.kotsa.or.kr																																																																		
행정동 경계 (원자료 통계청 SGIS)	vuski/admdongkor	GitHub	github.com/vuski/admdongkor																																																																		
기상관측 일자료(서울·김포), ERA5 재분석	기상청, ECMWF	Meteostat, Open-Meteo	meteostat.net, open-meteo.com																																																																		
수치표고모델(경사), 산림·공원·도로, 보행 도로망	ESA Copernicus,	AWS Open Data, Overpass	copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com,																																																																		

	활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처	
			플랫폼(명)	URL
			OSM	openstreetmap.org

※ 열린데이터광장(서울)의 URL은 data.seoul.go.kr/dataList/{ID}/F(또는 S)/1/datasetView.do 형식이다.

선정 이유: 수단별 이용 자료로 새 수단이 고령자에게 닿는지, 공급 자료로 걸어서 쓸 수 있는 수단을, KT 생활이동(연령·수단을 함께 보는 유일한 공개 자료)으로 실제 이동을, 교통카드로 혼잡 정도를, 배출량·주행거리로 공식 배출계수를 계산한다. 공개 데이터가 없는 수치(택시 앱 호출 비율, 동행 콜택시 이용)는 기사에서 가져와 출처를 밝혔다.

분석과정
및 방법

① 이동선택권 지수: 기준과 근거

서울을 100m 격자로 나누고, 산림·공원·수면을 뺀 거주 가능 격자 38,952개마다 걸어서 쓸 수 있는 수단 수(0~3)를 썼다. 동 값은 거주 격자의 평균이다.

항목	일반 성인	고령자	근거
보행속도	1.2 m/s	0.8 m/s	고령자: 서울시 보행신평 기준(노인·어린이 많은 곳 '0.8m당 1초'). 일반: 평상 보행 가정
지하철: 10분 보행권 안에 역 = 1	554m	369m	일반 기준이 서울시 역세권 범위(승강장 경계 500m)와 일치
버스: 5분 보행권 노선 수 ÷ 7 (상한 1)	277m	185m	국내 연구의 정류장 서비스권역(300~400m)보다 보수적. 7은 서울 거주 격자 노선 수 중앙값(데이터)
따릉이: 5분 보행권 대여소 × β	β=1	β=0.15	65세 이상 1인당 이용 ÷ 20~59세 1인당 이용(2026 상반기, 데이터)
직선 → 보행거리 우회계수	1.3		OSM 보행 도로망 실측 중앙값 1.39(20개 동, 38,445쌍) → 1.3은 보수적
사각지대	지수 < 1		걸어서 제대로 쓸 수 있는 수단이 하나도 없는 곳

- 민감도:** 기준 14가지(보행속도 0.7~1.0, 보행시간 3~15분, 기준 노선 4~10개, 우회계수, 사각지대 기준)를 바꿔 봤다.
 - 고령자 사각지대 인구는 46만~146만 명으로 움직인다. 그래서 절대 규모(101.6만)보다 비교를 핵심 결론으로 쓴다.
 - '같은 장소에서 고령자 기준 사각지대가 일반 기준보다 2.6~14배 넓다'는 결론은 모든 경우에 유지됐다.
- 국토부 기준판:** 국토부 「대중교통 최소서비스 수준」(정류장 400m·역 800m, 시간당 6회 운행)과 실측 우회계수로 지수를 다시 계산했다. 버스 점수는 정류장별 실제 운행횟수 ÷ 6이다.
- 사각지대가 모인 곳은 Moran's I와 LISA(Queen 인접, 999회 순열검정, p<0.05)로 찾았다.

② KT 생활이동 수단·목적 코드 검증

- 공개 명세에는 수단 9개·목적 7개의 이름만 있고 코드 번호별 정의가 없다. 그래서 외부 실측 자료와 대조했다(2025.7~2026.2 중 152일).
- 코드 6 = 지하철:**
 - 일별 이동이 교통카드 1~8호선 승차와 상관 0.994다(70대 이상과 우대권은 0.992). 9개 코드 중 가장 높다.
 - 시간대 모양 상관도 0.854로 가장 높다. 새벽 1~4시 비중은 0.4%로, 운행 중단 시간과 맞는다.
 - 평균 이동거리는 11.3km다.
- 나머지 수단 코드:** 4·5는 버스(일별 상관 0.85~0.91, 3~4km), 7은 도보(0.6km), 8은 차량(15km)이다. 1·2는 평균 409·164km라 항공·기차다.
- 목적 코드:** 1은 출근(청장년 8시 최다), 2는 등교(70대 이상 0%), 3은 귀가(19시 최다), 6은 병원(70대 이상이 청장년의 2.3배)이다.

③ 실제 행동 검증

- KT 2026.9 평일 20일로 동별 70대 이상의 대중교통·차량 분담과 1인당 외출(귀가 이동 ÷ 인구)을 계산했다.
- 회귀(OLS, HC1)로 소득(수급률·아파트 시가)·밀도·도심거리를 통제했다.
- 공급 조건 10개로 랜덤포레스트(5겹 교차검증)를 학습해 기대값을 구하고, SHAP으로 요인별 영향을 풀었다.
- 교통카드 역 단위 검정으로 "고령자만 거리·경사에 불리하다"는 가설을 확인했다.
- 단면 연관 점검:** 구 고정효과, 이웃 동 평균(SLX), 마할라노비스 매칭(143쌍, 부트스트랩 999회), Oster 보정(미관측 교란 민감도)으로 기울기를 다시 추정했다.

④ 정책 대상: 1순위 72개 동 선정

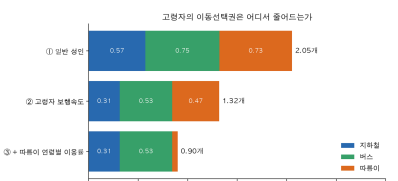
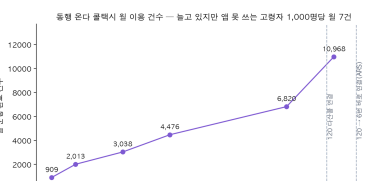
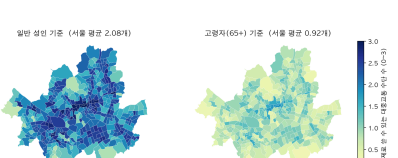
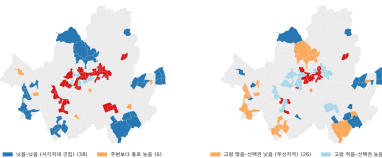
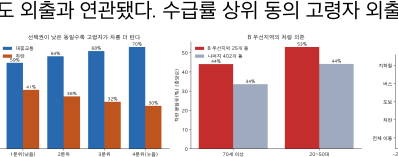
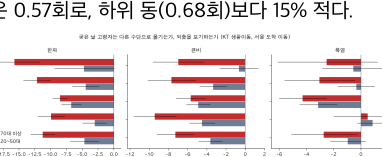
- 변수 11개(공급·병의원·행동·인구·소득·경사)를 표준화해 K-평균으로 5개 유형을 만들었다. 군집 수는 3~9개를 실루엣, Ward 일치도, 부트스트랩 안정성으로 비교해 골랐다.
- 합의 군집으로 동마다 확신도를 매겼다(80% 표본 300회).

구분	기준	동 수	65세 이상
확정	'교통 사각 저소득 고령 밀집' 유형의 핵심 동 (확신도 0.8 이상)	61	33.0만
추가	경계 후보 중 B 우선지역(LISA)이거나 A에서 기대보다 대중교통을 6%p 이상 덜 타는 동	11	5.4만
보류	경계 후보 중 위 지표를 충족하지 않는 동	42	23.3만

최종 1순위는 72개 동, 65세 이상 38.4만 명이다. 이 유형은 군집 수나 방법을 바꿔도 비슷한 묶음으로 다시 나왔다(일치도 0.69~0.88).

⑤ 날씨·혼잡·탄소

- 날씨:** 2022.7~2026.3 일별 승차를 log 회귀했다(요일×공휴일, 연·월 고정효과, Newey-West). 같은 방식으로 KT 수단별 이동도 회귀했다.
- 혼잡:** 1~8호선 평일 245일의 시간대·역별 우대권 비중을 계산했다. KT로 출퇴근 시간 고령자의 수단·목적도 봤다.
- 탄소:**

	- 배출계수는 교통안전공단 서울 승용 배출 ÷ TMACS 주행거리 = 194.6 g/km(2024)다. 배출 지도: 출도착×수단 자료(OA-22657, 모든 연령)로 서울 도착 차량 이동을 거리대 (0~2·2~5·5~10·10~20·20km+)와 출발지(서울/서울 밖)로 나눴다. 거리대 맞춤 격차 해소(목표형): 같은 거리대 안에서 비교해, 동의 차량 분담이 기준보다 높은 만큼 대중교통으로 옮긴다고 놓았다. 그래서 '멀리 살아서 차를 탄다'는 효과가 빠진다. - 감축량 = 바뀌는 이동 × 평균거리 × 우회 1.39 ÷ 재차인원 1.3(근거 확인 필요) × 배출계수 × 평일 250일
AI 기술 활용	Anthropic Claude (Claude Code): 공공데이터 다운로드, 전처리·공간분석·통계·머신러닝 코드 작성, 법령·조례·배출계수 원문 확인, 교차검증 설계(코드 판별, 방문객 보정, 순환논리 점검)에 썼다. 머신러닝: 랜덤포레스트·SHAP, K-평균·합의 군집. 원칙: 문제의식·가설·시나리오는 사람이 정했다. 모든 수치는 스크립트 실행 결과이고, 근거가 없는 가정은 "(근거 확인 필요)"로 표시했다. 주요 프롬프트: "실제 데이터로만 계산하고, 결과가 기대와 달라도 그대로 보고해줘." "공식 출처로 확인하고, 못 찾은 값은 표시해줘." "이 가설을 어떤 데이터로 검증할 수 있을지 설계해줘." 데이터로 고쳐진 가설 5가지: - 고령자가 지하철 혼잡을 만든다 → 기각 - 고령자만 거리·경사에 불리하다 → 기각 - 버스 무료 혜택이 선택권 낮은 동에 덜 간다 → 방문객 보정 후 사라짐 4분별 차량 분담 비교 → 순환논리 선택권 분위로 재분석 1인당 CO₂가 선택권 높은 동에서 높다 → 방문 차량 보정 후 반대(1.2~1.3배)
분석 내용 및 결과	1) 새 교통수단은 고령자에게 닿지 않는다 따릉이: 65세 이상 1인당 이용은 20~59세의 11.5%다. 그래서 고령자 지수에서 따릉이 몫은 0.73에서 0.05로 줄어든다. 공유 킥보드: 2025년 건인 1.07만 건 중 51%가 보행 공간을 막았다. 고령자에게는 수단보다 보행 장애물에 가깝다. 택시: 60세 이상은 80%가 길에서 택시를 잡는다(서울연구원 조사, 언론 재인용). 앱을 쓰는 고령자(19%)와 쓰지 않는 고령자(81%)의 수단 수는 1.90 대 1.60이다(택시 포함 참고값). 동행 온다 콜택시(전화 호출): 앱을 못 쓰는 고령자 1,000명당 월 7건에 그친다. 다만 120 다산콜 연결 직후 하루 이용이 125건에서 160건으로 28% 늘었다. 부르기 쉬워지면 수요가 드러난다는 신호다.   그림 1. 고령자 이동선택권이 줄어드는 단계: 보행속도, 따릉이(왼쪽), 동행 온다 콜택시 월 이용 추이(오른쪽) 2) 같은 동네, 다른 선택권 - 걸어서 쓸 수 있는 수단은 일반 성인 평균 2.05개, 고령자 0.90개다. - 사각지대 65세 이상은 일반 기준으로 22.5만 명이지만, 고령자 기준으로 보면 101.6만 명(52%)이다. 민감도 범위는 46만~146만 명이다. 국토부 기준판(400m·800m, 시간당 6회, 실측 우회계수)에서는 일반 8.0만 명, 고령자 22.7만~38.1만 명이다. 절대 규모는 기준에 따라 다르지만, 고령자 기준 사각지대가 2.8~4.8배 넓다는 결론은 유지된다. 동 순위 상관은 0.92다. 의료 이중 사각: 대중교통도 동네 의원도 고령자 걸음 10분 안에 없는 65세 이상이 24.5만 명(12.5%)이다. - 사각지대는 외곽과 언덕에 모여 있다(LISA 우선지역 25개 동).   그림 2. 일반 성인과 고령자 기준 이동선택권 지도(왼쪽), 고령자 이동선택권 군집 LISA(오른쪽) 3) 선택권이 낮은 동일수목 차량 분담이 높고, 굵은 날 이동이 크게 준다 - 고령자 지수 1분위 동의 70대 이상 차량 분담은 41%, 4분위 동의 30%다. - 우선지역은 소득·밀도·거리를 통제해도 +6.3%p 높다. 청장년도 +6.4%p다. - 지수 1당 차량 분담 기울기는 구 고정효과·SLX·매칭·Oster 보정에서 -0.08~-0.12로 유지된다. 이를 0으로 만들려면 미관측 교란이 관측 통제변수보다 3.1배 강해야 한다. 동 사이 연관이며, 인과를 확정한 것은 아니다. - 한파·큰비에 고령자 지하철은 -13.6%~8.0%로, 일반의 2.8~3배 줄었다. - 버스·차량·도보도 함께 줄었다. 다른 수단으로 대체된 흔적이 없어 외출이 줄었다는 해석과 맞는다. - 한파 하루 감소분은 약 18만 건이다. - 소득도 외출과 연관됐다. 수급률 상위 동의 고령자 외출은 0.57회로, 하위 동(0.68회)보다 15% 적다.   그림 3. 지수 분위·우선지역별 차량 분담(왼쪽), 굵은 날 70대 이상 수단별 변화(오른쪽)

4) 혼잡 쟁점: 확인한 것과 확인하지 못한 것

- **지하철 승차 중 65세 이상 비중:** 하루 평균 17.2%이고, 가장 붐비는 출퇴근 시간에는 9.0%로 가장 낮다. 가장 붐비는 역·시간대 상위 10%에서도 10.6%로, 나머지(21.7%)의 절반이다.
- **KT: 70대 이상은** 출근 시간에 하루 이동의 7.2%만 움직인다(청장년 12.3%). 그중 42%는 출근 목적(추정)이다.
- **결론:** "고령자가 출퇴근 혼잡을 만든다"는 데이터로 뒷받침되지 않는다. 시간을 옮길 수 있는 고령자는 출근 시간 이동자의 약 4~5%다.
- **확인하지 못한 것:** 심터처럼 오래 머무는지, 혼잡 때문에 차를 택하는지, 버스는 공개 자료로 확인할 수 없었다.

5) 요금 지원만으로는 격차가 줄지 않는다

- **65세 이상 지하철 무임:** 요금이 0원인데도 1인당 이용은 선택권 1분위 0.23, 4분위 0.35다. 격차가 요금만으로 설명되지 않는다.
- **70세 이상 버스 지원(현재 이용에 비례한 정적 귀착, 방문객 많은 동 제외):** 1인당 버스 이용이 4분위 모두 0.19~0.20이다. 선택권 낮은 동에 혜택이 더 가지 않는다.
- **DRT 대상(여객자동차법 시행령 제2조의2):** 기준이 공급만 본다. 동의 절반 이상이 사각지대인 동은 일반 걸음 기준으로 10개 동, 고령자 걸음 기준으로 214개 동이다.

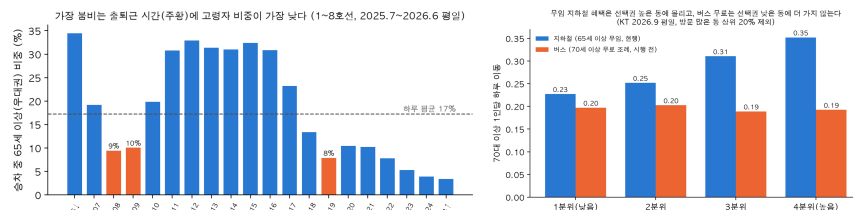


그림 4. 시간대별 승차 중 65세 이상 비중(왼쪽), 선택권 분위별 무임 지하철·버스 이용(오른쪽)

6) 탄소: 이동선택권 격차가 차량 배출을 키운다

- **배출 지도:** 서울에 도착하는 차량 이동은 연 429만 tCO₂를 낸다(모든 연령, 평일 기준).
 - 76%가 서울 밖에서 출발하고, 64%가 20km 이상이다.
 - 도착지 기준으로 41%가 '공급 먼저' 동으로 들어온다.
- **연결고리:** 같은 거리대 안에서도 고령자 이동선택권 1분위 동의 차량 분담은 4분위의 1.27~1.45배다(서울 출발).
 - 서울 밖에서 들어오는 이동도 2km 이상에서는 도착 동의 선택권이 낮을수록 차량 분담이 1.24~1.39배 높다.
 - 도착지의 접근이 광역 이동의 수단 선택에도 작용한다는 뜻이다.
- **1인당 차량 CO₂:** 방문 차량을 보정하면 선택권 1분위동이 4분위의 1.2~1.3배다.

감축 레버 (거리대 맞춤 격차 해소, 목표형)	연간 감축
A 공급 확대: 선택권 1 미만 동의 서울 출발 이동 → 같은 거리대 서울 평균 분담까지	8.3만 t
B 수요관리: 선택권 1 이상 동의 서울 출발 이동 → 같은 거리대 서울 평균 분담까지	1.7만 t
C' 도착지 접근: 선택권 1 미만 동으로 들어오는 광역 유입 → 같은 거리대, 선택권 1 이상 동 유입 수준까지	30.9만 t
관측된 차이에 근거한 합계 (A+B+C')	40.9만 t
(참고) C 광역 유입 전체 → 서울 출발 수준까지 (격차 절반 ~ 상한)	76만~151만 t

- **규모:** A+B+C'는 서울 승용 배출(587만 t) 규모의 7.0%다. 정부 '주행거리 4.5% 감축'에 견주면 1.55배 규모다. 유입 차량은 서울 등록 차량이 아닐 수 있어 규모 비교로만 쓴다.
- **고령자만의 몫은 작다.** 1순위 72개 동 고령자 차량 이동에 한정하면 연 1천 t이다. 기율기 범위를 넣은 동네 전체는 5.0천~9.5천 t다.
 - 탄소 효과는 고령자 개인이 아니라, 선택권이 낮은 동네 전체와 그 동네로 들어오는 광역 이동에서 나온다.
- **비용:** 72개동에 마을버스·DRT 2대씩이면 연 268억 원으로, 조례 예산의 26%다. 고령자 차량 이동 1건을 줄이는데 1.2만~2.5만 원이 든다.

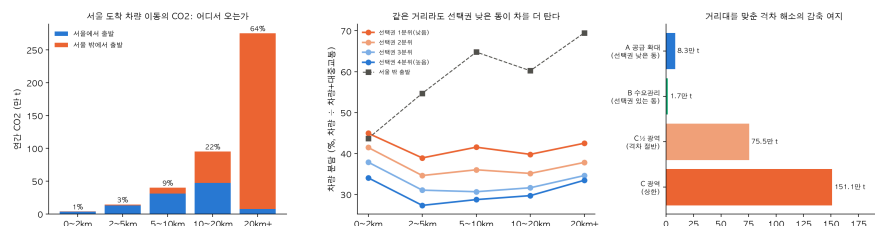
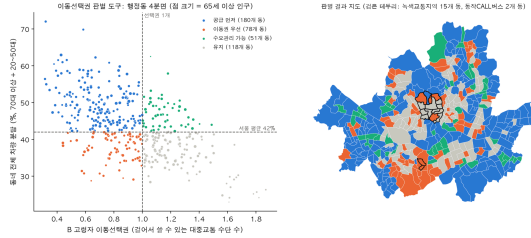
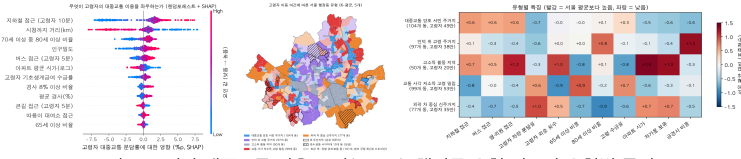


그림 5. 서울 도착 차량 이동의 CO₂ 출처(왼쪽), 같은 거리대 안 선택권별 차량 분담(가운데), 감축 레버(오른쪽)

7) 이동선택권 판별 척도

판별 (동 수)	65세 이상	동네 전체 차량 분담	맞는 정책 유형
공급 먼저 (180)	89만 (45%)	50.1%	노선·DRT 공급 우선, 차량 억제에 공급 이후
이동권 우선 (78)	35만 (18%)	37.6%	외출·날씨·동행 이동 지원
수요관리 가능 (51)	24만 (12%)	46.8%	주차·혼잡·운행 제한 적용 가능
유지 (118)	48만 (24%)	35.0%	현행 유지

	 그림 6. 고령자 이동선택권(1 미만 = 낮음) × 동네 차량 분담(서울 평균 42%)
정책제안 및 기대효과	제안의 핵심: "수단 확대"에서 "이동선택권 보장"으로. 탄소중립 교통정책의 목표에 "모든 시민이 연령·이용 조건에 맞는 수단을 1개 이상 쓸 수 있는 상태(이동선택권 ≥ 1)"를 넣는다. 정책을 시행하기 전에는 판별 척도로 세 가지를 확인한다. ① 대상 지역에 대안이 있는가 ② 차를 많이 쓰는가 ③ 정책 유형(공급형·요급형·억제형·날씨형)이 맞는가 ■ 현행 정책 수정안 (v3와 같음, 다음 판에서 새로 정리) ① 「서울특별시 어르신 교통비 지원 조례」(2026.7.13): 제2조 '버스' 정의에 DRT를 더하고, 제5조 지원계획에 "거주 지역별 이동선택권 현황과 우선 지원 지역"을 넣는다. 예산 일부를 선택권 낮은 258개 동의 마을버스·DRT 공급에 쓴다. ② 출퇴근 혼잡: 고령자 무임을 제한하지 않는다. 비혼잡 시간 이용 포인트를 DRT·마을버스·동행 콜택시에 쓰게 하고, 청장년에게는 시차 출퇴근을 적용한다. ③ 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제2조의2에 다음 호의 신설을 건의한다. 호출은 전화로도 받는다. 7. 고령자 보행속도를 적용하여 산정한 이용 가능 대중교통수단이 1개 미만인 거주지가 해당 읍·면·동 거주지 면적의 2분의 1 이상으로서 시·도지사가 교통이 불편하다고 인정하는 경우 ④ 차량 억제와 날씨: 억제형 정책은 '수요관리 가능' 동부터 쓴다. 녹색교통지역의 선택권 1 미만 5개 동에는 순환·마을버스를 함께 운영한다. 특보일에는 선택권 낮은 동에 DRT를 우선 배차한다. ■ 기대효과 (모두 가정 기반 추정) 이동: '공급 먼저' 동(65세 이상 45%)부터 선택권을 넓힌다. 한파일 감소분(약 18만 건)을 줄이는 것을 성과지표로 삼는다. 탄소: 이동선택권 격차를 같은 거리대 수준으로 메우면 연 약 40.9만 tCO₂eq다(서울 안 10만 t + 광역 유입 31만 t, 목표형). 서울 승용 배출 규모의 7%다. - 고령자 뒤편으로는 연 1천 t이라, 동네 전체·광역 단위로 설계해야 효과가 난다. 재정: 같은 지원 예산을 요금 감면에서 접근 개선으로 일부 옮겨, 늘어나는 부담 안에서 격차를 줄인다. 적용: 서울시 교통·기후 정책 사전 검토, 자치구 DRT 입지, 조례 지원계획. 공개 데이터와 공개 코드라 다른 시·도에도 적용할 수 있다. 한계: - 감축 레버는 동 사이 차이를 메운다는 목표형 계산이다(단면 연관). - KT는 도착 기준 추정치다. - 예산 추계와 택시 앱 비율은 보도 기준이다.
분석도구 및 참고문헌	분석 코드: https://github.com/s-min04/mobility_choice (run_all.py로 01~23 재현, --quick은 원본 없이 약 2분). 도구: Python 3.14 (pandas, geopandas, scikit-learn, shap, statsmodels, libpysal-esda, rasterio, matplotlib), Anthropic Claude Code - 서울특별시 어르신 교통비 지원 조례(조례 제10135호, 2026.7.13), 여객자동차 운수사업법 시행령 제2조의2: 국가법령정보센터(law.go.kr) - 서울시 「신호등 속 과학, 횡단보도 보행신호시간」(news.seoul.go.kr, 보행속도 기준). 서울시 역세권 범위(승강장 경계 500m) - 머니투데이 「출퇴근길 10명 중 1명은 노인」(2026.3.25), 「서울 버스 '70세 이상 무료' 되나」(2026.6.16). 서울신문 「靑, 노인 무임승차 제한 고려 안해」(2026.4.3), 「마감 후」 서울역에서 택시 잡기」(2026.5.21) - 서울연구원 택시 이용 시민만족도 조사(언론 재인용). 동행 온다 콜택시 안내(news.seoul.go.kr). 녹색교통지역 (mediahub.seoul.go.kr, mecar.or.kr) - 국토교통부(2022) 대중교통 최소서비스 수준(한국ITS학회논문지 22권 3호 인용). OpenStreetMap 보행 도로망. - 한국교통연구원 수송분야 온실가스 배출량 현황(koti.re.kr). 정부 2035 NDC, 제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(korea.kr)
분석결과 이미지 (필수)	본문 그림 1~6 외 추가 결과. 킷보드 건안·소득과 외출·민감도·날씨 교차 확인·잔차 지도·역 단위 검정 등 나머지 그림 20여 개와 원본 해상도는 GitHub outputs/figures에 있다.  그림 7. 고령자 대중교통 이용 요인(SHAP), 행동동 유형 지도와 유형별 특성